

Mobile Devices

1. Soorten mobile devices

Smartphone

Tablet

Smartwatch

Laptop (mobiel gebruik)

2. Besturingssystemen + marktaandeel

Android (ongeveer 70%)

iOS (ongeveer 28%)

HarmonyOS (klein maar groeiend)

KaiOS (klein marktaandeel, vooral simpele telefoons)

3. Producenten + marktaandeel

Samsung (ongeveer 20%)

Apple (ongeveer 20%)

Xiaomi (ongeveer 12–15%)

Oppo/Vivo (samen ongeveer 10–15%)

4. Kenmerken van mobile devices

Touchscreen bediening

Draagbaar en licht

Kleine tot middelgrote schermen

Batterij als energiebron

Internetverbinding via wifi/4G/5G

Ingebouwde sensoren zoals GPS, gyroscoop en camera

5. Functies van mobile devices

Communicatie (bellen, sms, chat)

Foto- en video-opname via camera

Navigatie via GPS

Internet en sociale media gebruik

Apps installeren en gebruiken

Multimedia (muziek en video afspelen)

Mobile Apps

1. Drie types mobile apps

Native apps

Web apps

Hybrid apps (waaronder PWA's)

2. Voor- en nadelen

Native apps

Voordelen: hoge performance, volledige toegang tot hardware, goede offline werking

Nadelen: duur om te ontwikkelen, aparte versies per platform, updates via app stores

Web apps

Voordelen: werken op elk apparaat, geen installatie nodig, lage kosten

Nadelen: minder toegang tot hardware, afhankelijk van internet, lagere performance

Hybrid apps / PWA

Voordelen: één codebase, goedkoper, werkt offline (PWA)

Nadelen: beperktere hardwaretoegang, afhankelijk van browser, soms minder snel

3. Voorbeelden

Native: WhatsApp, Instagram

Web app: Google Docs (browsersversie)

PWA: Twitter Lite, Spotify Web Player

Mobile Application Development

1. Wat is een IDE?

Een Integrated Development Environment (IDE) is software waarin ontwikkelaars code schrijven, testen en fouten opsporen. Het bevat vaak een editor, debugger en tools om projecten te beheren.

2. IDE's voor mobile development

Android Studio

Xcode

Visual Studio Code

IntelliJ IDEA

3. Programmeertalen voor apps

Java (Android apps)

Kotlin (Android apps)

Swift (iOS apps)

JavaScript (web en PWA's)

Dart (Flutter apps)